
LERNZIELBUCH

Biologie: zwölf weitere quellenbegrenzte aktuelle Ökologieziele

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5842899ce951fcb34ee44c12203276f44865f30246b82562ffdca61debb89731

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

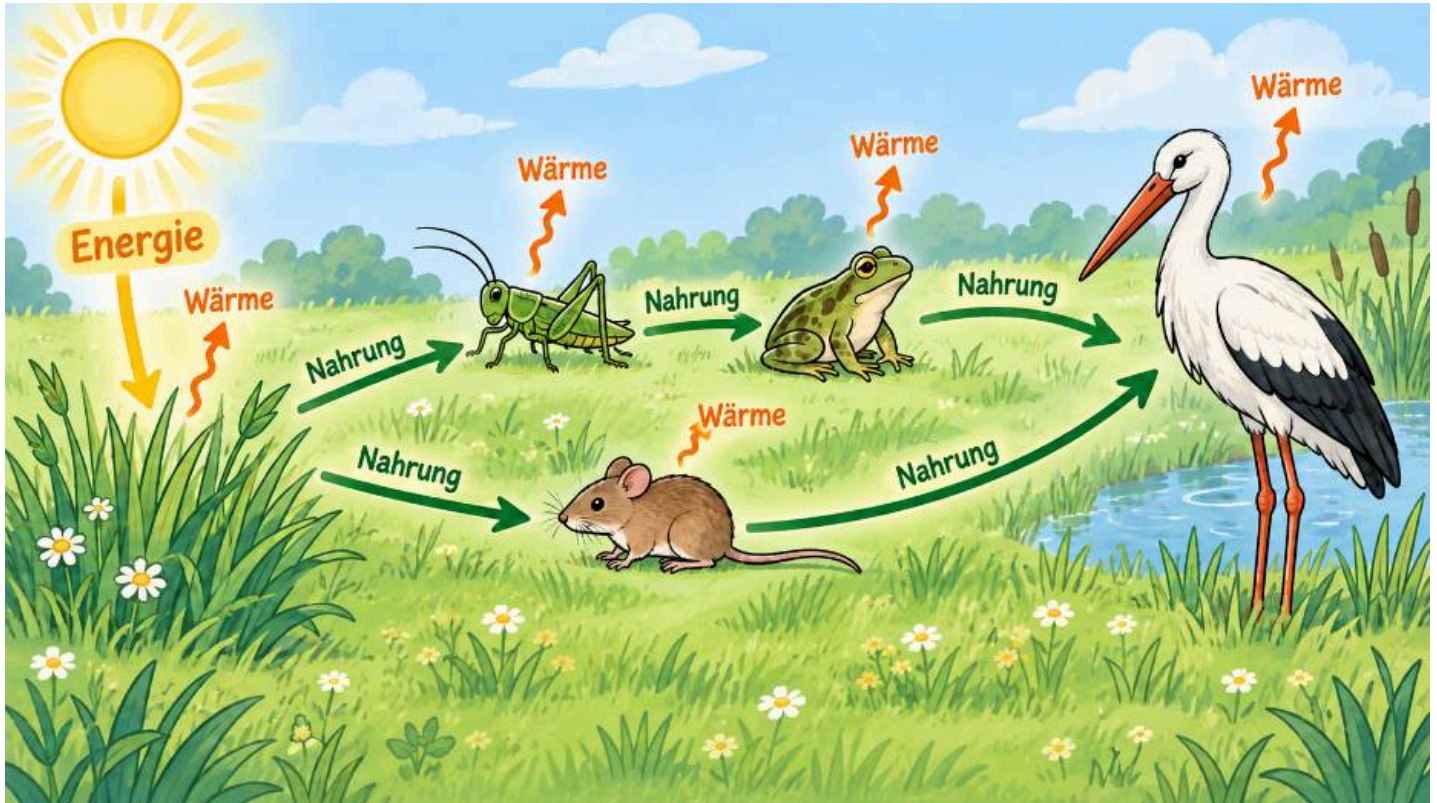
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ökologie & Stoffwechsel	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.3 Anpassungen an die Umwelt	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11

Trophische Beziehungen erklären

Lernziel-ID ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsnetze, Energiefluss und Populationsdynamik beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ökologische Modelle anwenden](#)

52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Artbildungsmechanismen erklären](#) 002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Mischwald unter Trockenstress und](#)

[Borkenkäferdruck](#) 3368ad5a-1f5e-534c-aa25-

b3b5d1fdceac

[Stoffkreisläufe bewerten](#) 8e7c6b98-fb1a-5f08-

8531-685a4ffba4ad

[Populationsdynamik modellieren](#) 89ce2fc2-

67ff-587a-b448-227cb68f53e1

[Stochastische Modelle in Ökologie](#) 691b0711-

4427-5b39-b2ef-20f607d15c13

[Ökologische Nische als Faktorengefüge](#)

[erklären](#) 2d061f9f-bc88-51e0-af33-f6e8e00b2de3

Ökosystem praktisch untersuchen

Lernziel-ID ac4a650d-45a9-519d-9e4d-1f87910f8844

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein ausgewähltes Ökosystem feldbiologisch untersuchen und Daten auswerten.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Stoffkreisläufe bewerten](#) 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

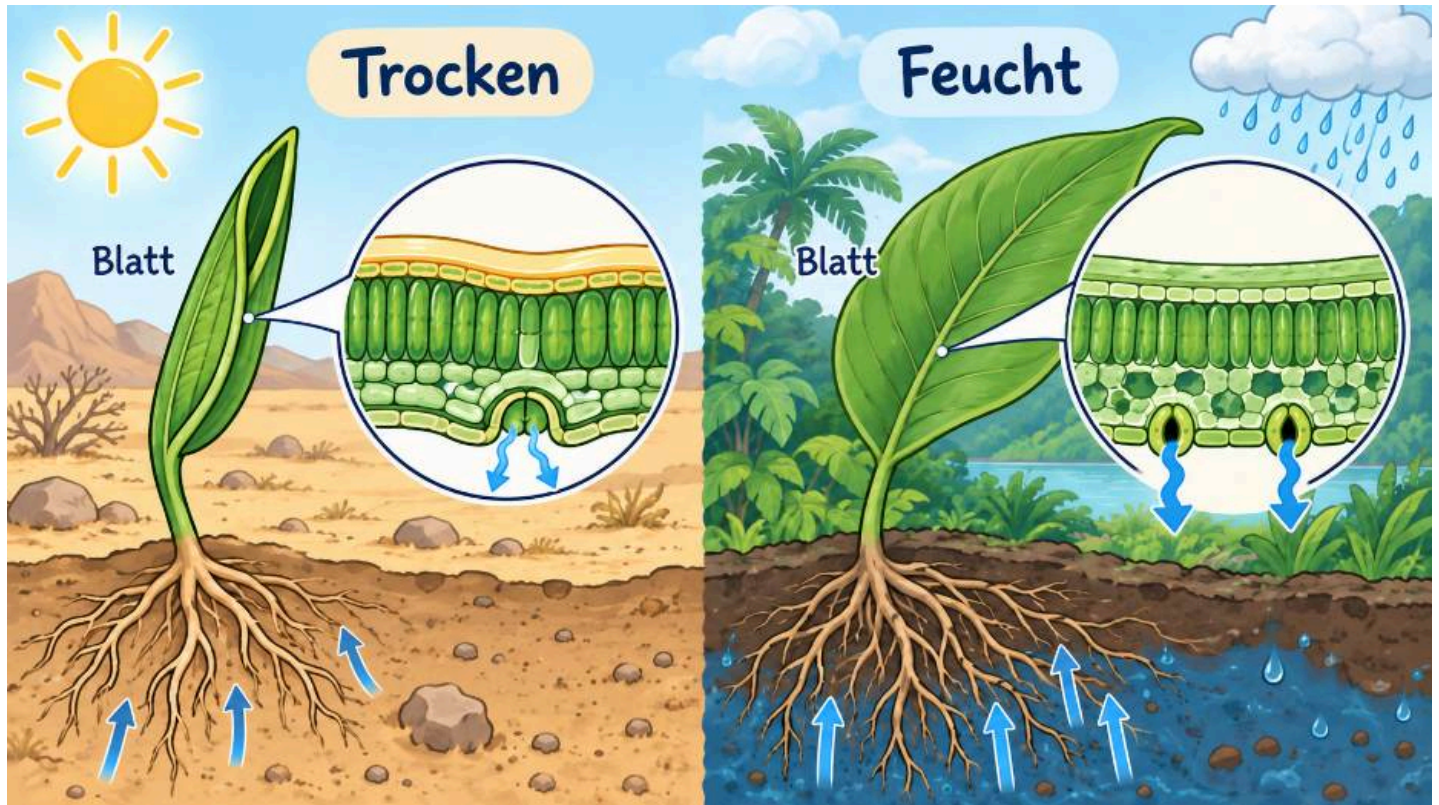
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Pflanzliche Anpassungen

Lernziel-ID 5ef8ffbf-aed6-5952-910a-1553580bac54

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann strukturelle Anpassungen von Pflanzen an Umweltfaktoren erläutern.

Geltung

BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Stoffkreisläufe bewerten](#) 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Fitnesskurven analysieren](#) eccf935c-48e3-53dd-b472-5e794241279b

Tierische Anpassungen

Lernziel-ID 5bf8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann morphologische und physiologische Anpassungen von Tieren beschreiben.

Geltung

BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Torpor und Winterschlaf 4c037a86-d04e-58c7-85e8-75a5b26b8d36	S. 5	Selektionsstrategien und Lebenszyklen e6120e08-b704-553c-a038-b4e7a82828d1	S. 6	Verhaltensanpassungen 258218b2-8b29-559b-b48f-9525b7cdefbc	S. 7
--	------	--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Stoffkreisläufe bewerten](#) 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-

[Artkonzepte vergleichen](#) b56a5408-ed84-57f2-a9dd-d1a67496fdd1

[Sexuelle Selektion](#) 34b06272-e997-59af-b12b-0a5e05d7d45f

[57f4-aae0-c5d9f55a1c6a](#)

Torpor und Winterschlaf

Lernziel-ID 4c037a86-d04e-58c7-85e8-75a5b26b8d36

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Torpor und Winterschlaf als spezielle Anpassungen erklären.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen

5bfbb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

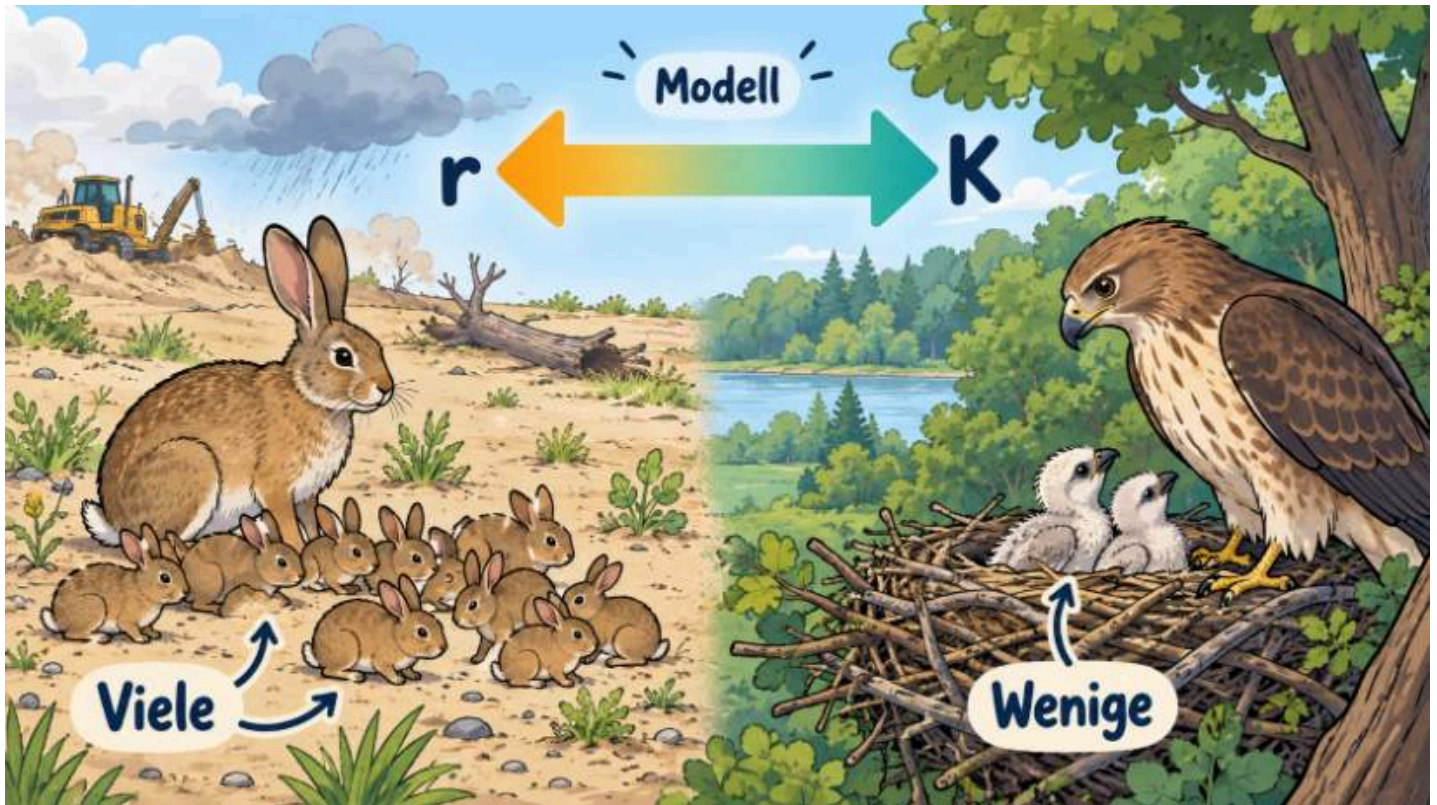
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Selektionsstrategien und Lebenszyklen

Lernziel-ID e6120e08-b704-553c-a038-b4e7a82828d1

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann r-/K-Strategien und Lebenszyklusstrategien im Kontext von Umweltfaktoren bewerten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen

5bf8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

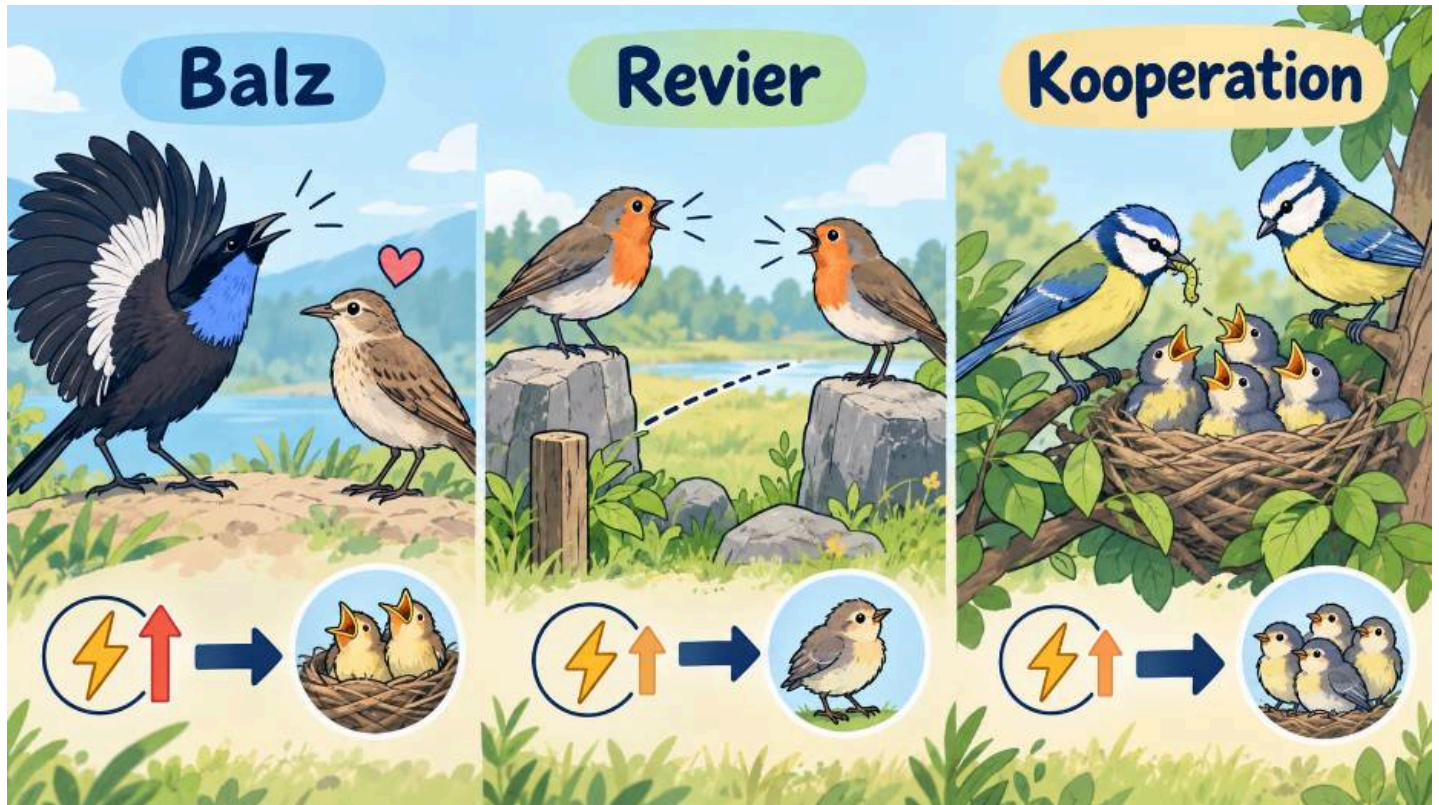
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Verhaltensanpassungen

Lernziel-ID 258218b2-8b29-559b-b48f-9525b7cdefbc

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhaltensanpassungen (Balz, Territorialität, Kooperation) evolutionsbiologisch deuten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen

5bf88ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Salzwiese zwischen Anpassung, Nahrungskette und Tourismusdruck](#) 59253f67-b458-5441-a17a-b1d57cb299dd

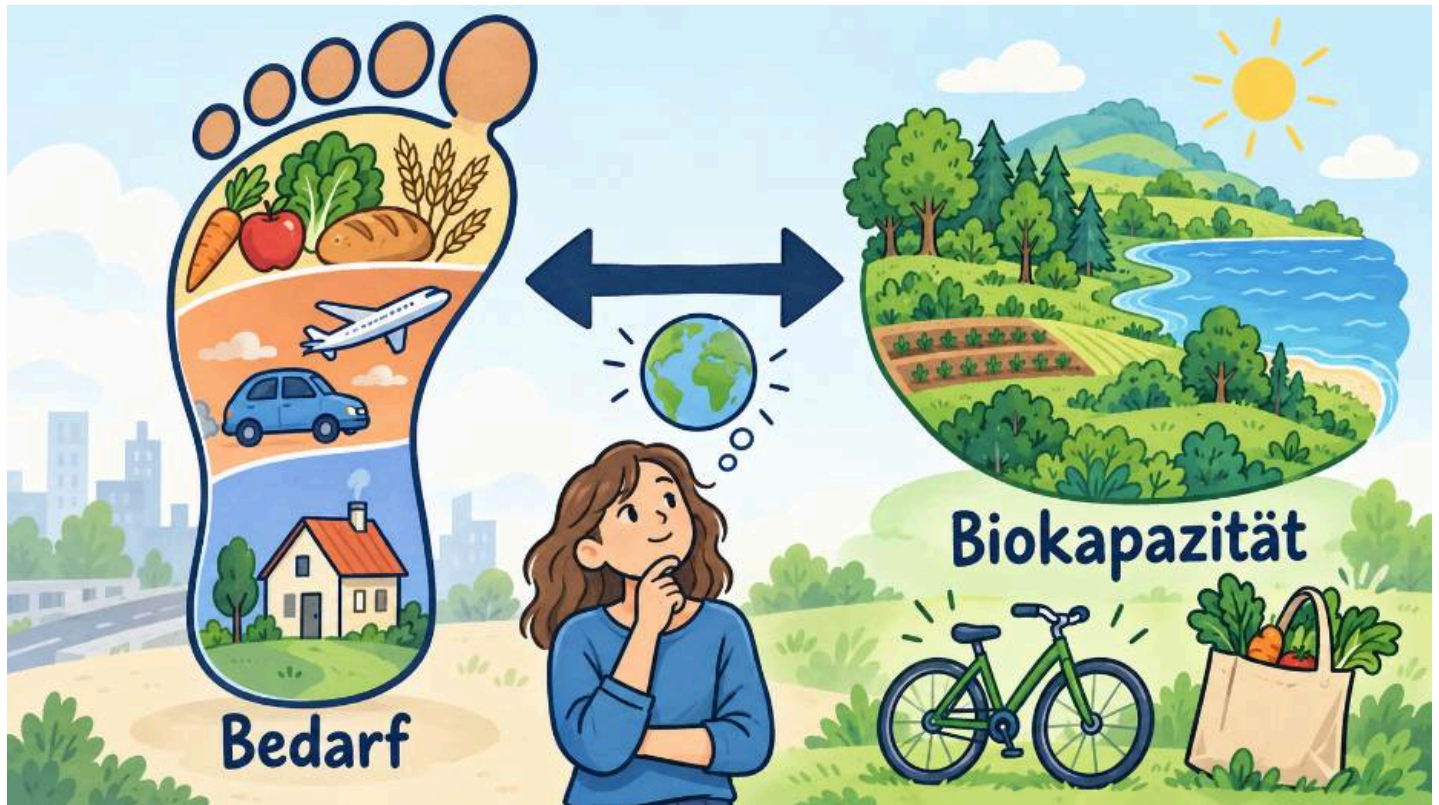
[Vorschlag D \(GK\) - Wiederansiedlung einer Vogelart zwischen Genetik, Verhalten und Lebensraum](#) d76375f9-32a3-554a-888b-c3bb2d43ace5

Ökologischen Fußabdruck beurteilen

Lernziel-ID 68bb29c8-7ef2-5c0c-a072-0c7dfc87a76c

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nachhaltige Entwicklung anhand des ökologischen Fußabdrucks analysieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Nachhaltige Nutzung planen](#) ae3f59bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Klimafolgen für Biodiversität

Lernziel-ID ca6d4912-f4d2-5c57-86d9-70aa090cc32f

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Klimawandelfolgen auf Arten und Ökosysteme bewerten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Nachhaltige Nutzung planen](#) ae3f59bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

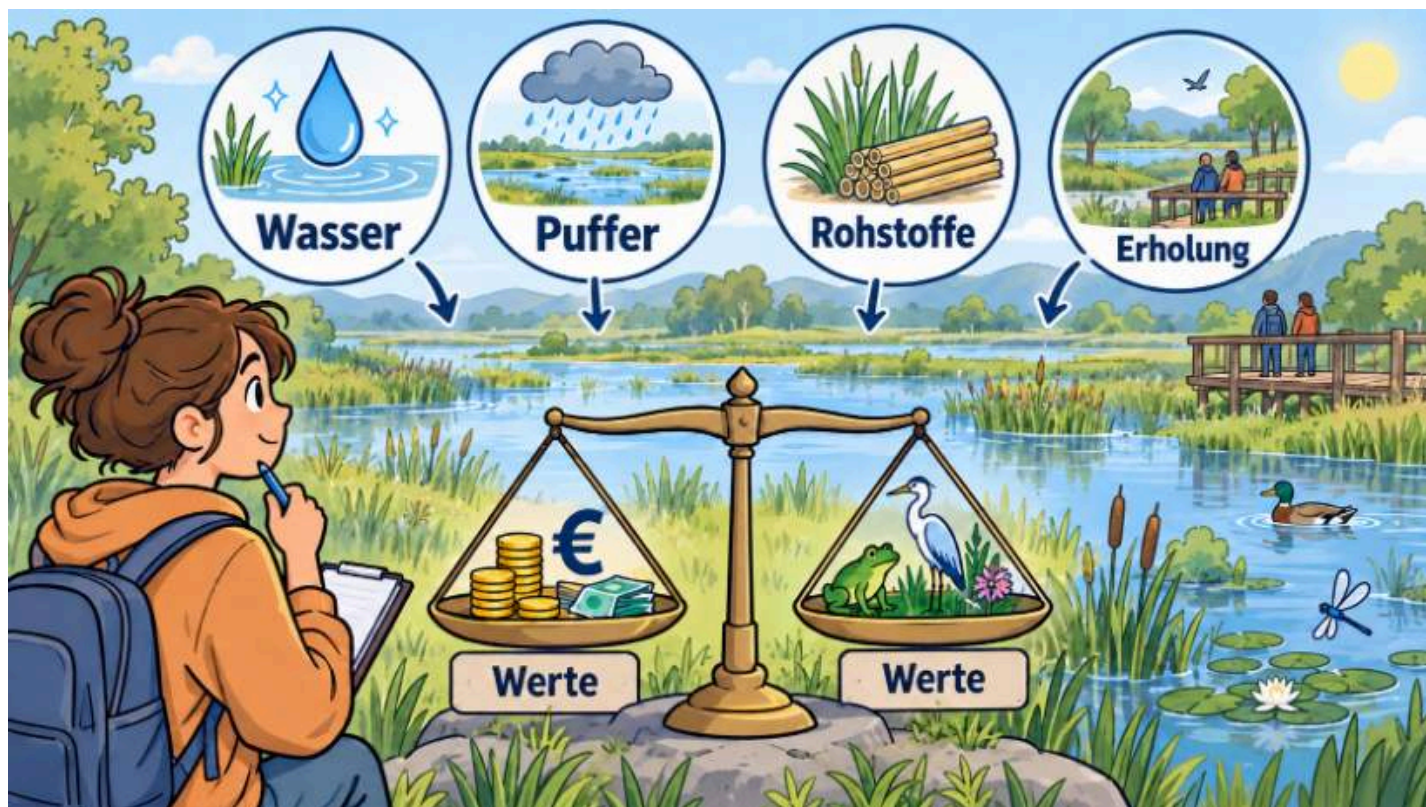
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökosystemdienstleistungen bewerten

Lernziel-ID 25eaa5cf-e8f9-573d-8a53-8ae9d1cd02e2

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ökosystemdienstleistungen erfassen und ökonomisch/ökologisch bewerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Biodiversität schützen](#) 05ff76d0-5850-5984-9855-45e77f06a94e

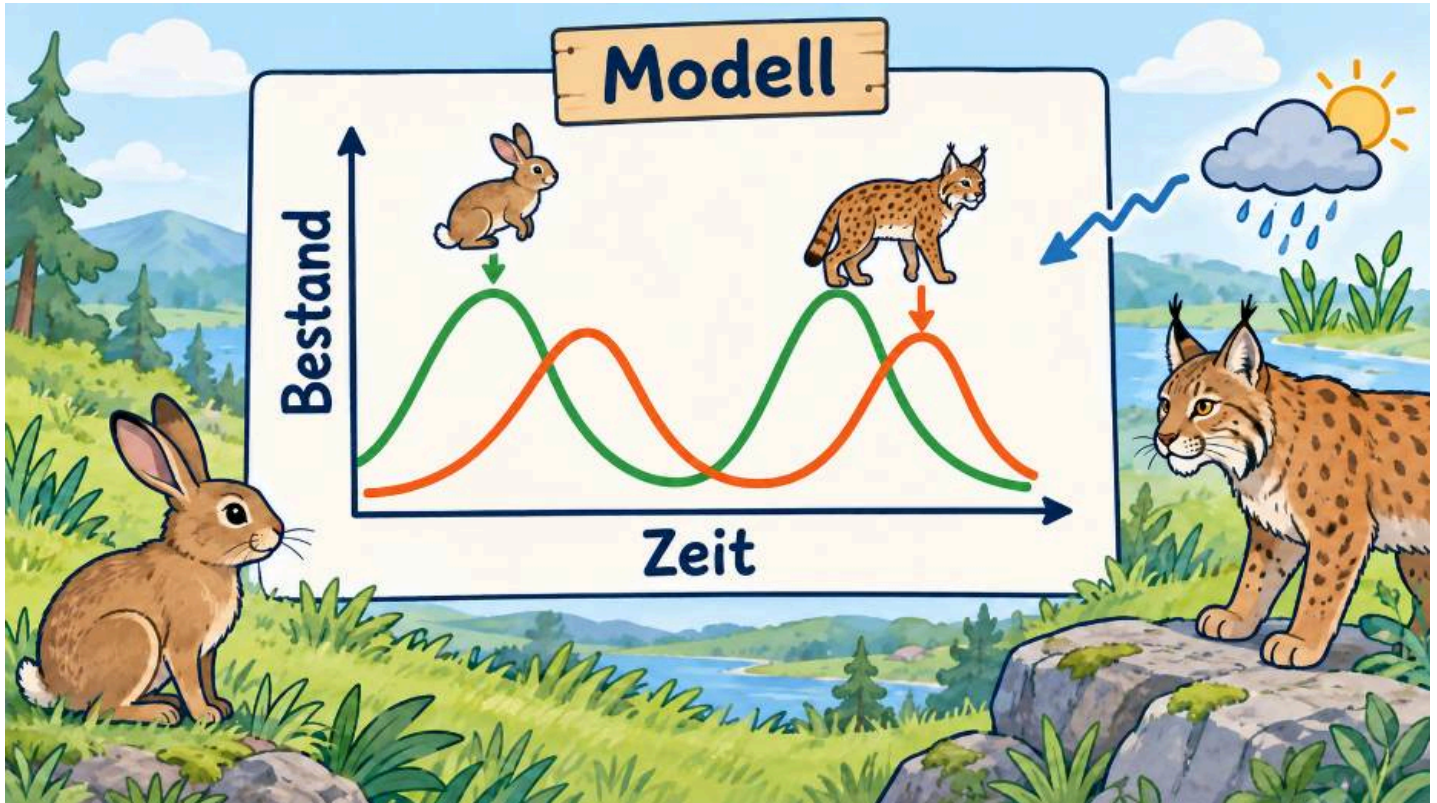
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökologische Modelle anwenden

Lernziel-ID 52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann dynamische Modelle (z.B. Lotka-Volterra) erläutern.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trophische Beziehungen erklären

ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Schutz- und Managementstrategien

9147b22b-e19e-5f5e-a0fd-ef727b5f1f5

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Artenvielfalt und Sukzession](#) 02cabf54-0b79-

572c-b85a-7409e686a48e

[Metapopulationsmodelle](#) 4ef85d98-5e20-540b-

9adf-89592feb438

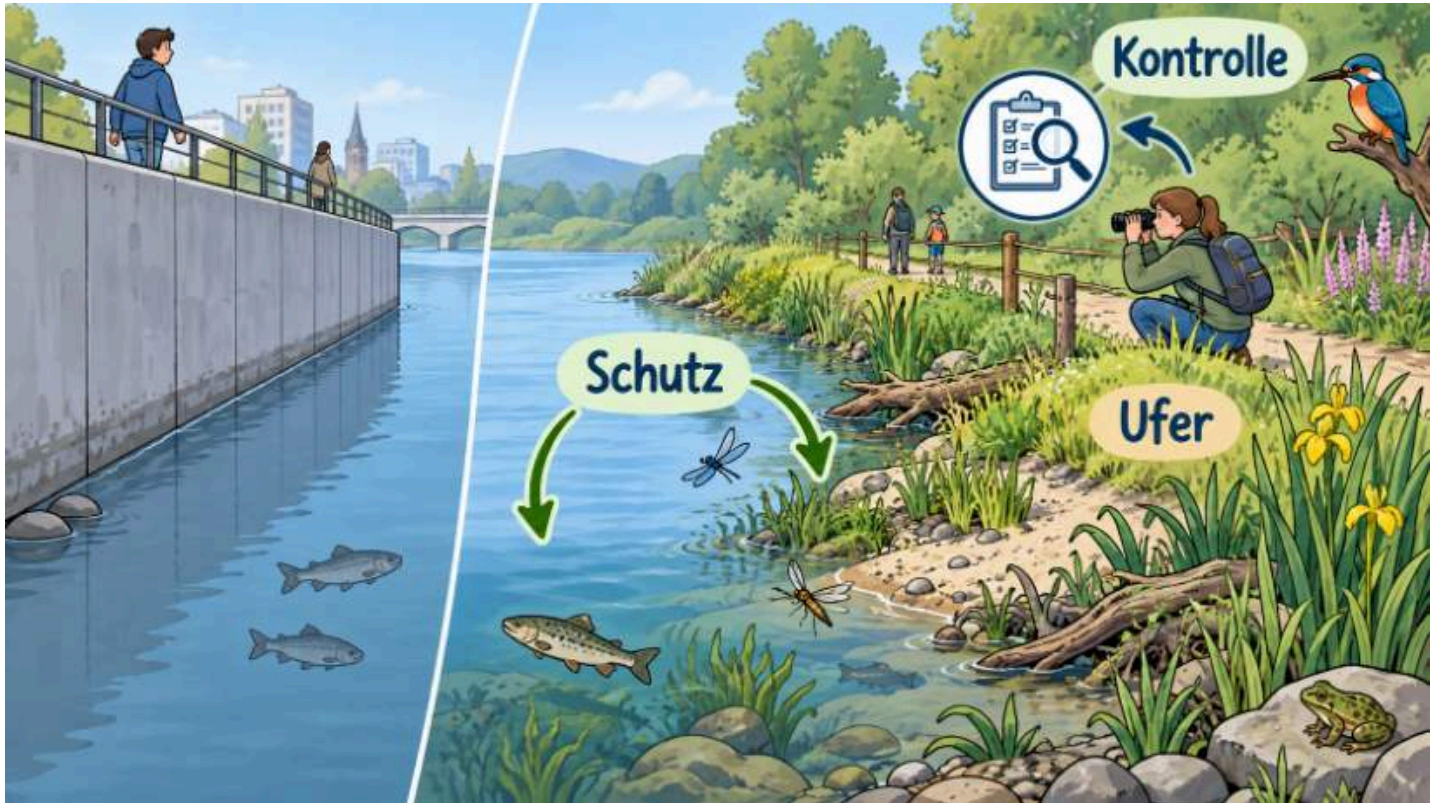
[Bioinformatik und Modellierung](#) e3c7cd8b-8c6c-

5c4b-8c7f-e0d1a6284f94

Schutz- und Managementstrategien

Lernziel-ID 914fb22b-e19e-5f5e-adfd-eff27bf5f1f5

Biologie > Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität > Q4.2 Dynamik von Lebensgemeinschaften



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Maßnahmen zur Stabilisierung von Lebensgemeinschaften beurteilen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ökologische Modelle anwenden

52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Wiedervernaessung eines Niedermoores](#) 52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7

[Ökologische Kipppunkte](#) f36a52b8-acd7-5a3d-83e2-0af74acc9c96

[Szenarioanalyse und Management](#) 64a31f9a-27b2-5321-b2a8-47188d001c6b